

अध्याय 01

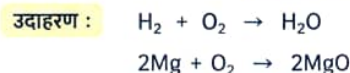


रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण



1. रासायनिक अभिक्रिया

⇒ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणधर्म वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को **रासायनिक अभिक्रिया** कहते हैं।



ध्यान दें : रासायनिक अभिक्रिया में बने नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थों से अलग होते हैं।

महत्वपूर्ण बात : रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः बने नए पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा मूल पदार्थों में वापस नहीं बदला जा सकता।

उदाहरण :

- भोजन का पकना
- दूध से दही बनना
- श्वसन
- लोहे में जंग लगना



2. रासायनिक अभिक्रिया होने के संकेत

रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं –

1 अवस्था में परिवर्तन

ठोस, द्रव या गैस की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है।

2 रंग में परिवर्तन

पदार्थ का रंग बदल सकता है।

3 तापमान में परिवर्तन

अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल सकती है या अवशोषित हो सकती है।

4 गैस का उत्सर्जन

अभिक्रिया के दौरान गैस उत्पन्न हो सकती है।

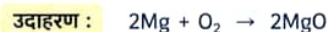
5 अवक्षेप का निर्माण

कभी-कभी अभिक्रिया के बाद अधुलनशील ठोस पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं।

1/3

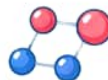
3. अभिकारक (Reactants)

⇒ वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें **अभिकारक** कहते हैं।



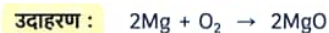
इस अभिक्रिया में:

Mg और O_2 = अभिकारक



4. उत्पाद (Products)

⇒ रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को **उत्पाद** कहते हैं।



इस अभिक्रिया में:

MgO = उत्पाद



याद रखने की ट्रिक :

अभिकारक → रासायनिक अभिक्रिया → उत्पाद

5. संतुलित रासायनिक समीकरण

⇒ वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों की प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या **समान** होती है, उसे **संतुलित रासायनिक समीकरण** कहते हैं।

यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है।

उदाहरण :



इस समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है। इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है।

★ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बातें

- बाई ओर → अभिकारक (Reactants)
- दाई ओर → उत्पाद (Products)
- अभिकारक और उत्पाद के बीच → (तीर) लगाया जाता है।
- संतुलित समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है।
- संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है।

🔄 त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

अभिकारक = अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ

उत्पाद = अभिक्रिया के बाद बनने वाले नए पदार्थ

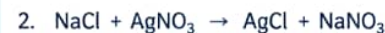
संतुलित समीकरण = दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान

2/3

रासायनिक समीकरणों का संतुलन



संतुलित समीकरण :



यह समीकरण पहले से ही संतुलित है।



संतुलित समीकरण :



रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार

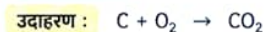
मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार की होती हैं:

- 1 संयोजन अभिक्रिया (Combination Reaction)
- 2 विघटन अभिक्रिया (Decomposition Reaction)
- 3 विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)
- 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया (Double Displacement Reaction)
- 5 उपचयन एवं अपचयन (Redox Reaction)

1. संयोजन अभिक्रिया (Combination Reaction)

⇒ जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।

सामान्य रूप : $A + B \rightarrow AB$



कार्बन + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड

- यहाँ दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद (CO_2) बनाते हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है।

एक और उदाहरण :



कैल्शियम ऑक्साइड + जल → कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड



3/3

अध्याय 01 : रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण

2. वियोजन अभिक्रिया (Decomposition Reaction)

जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं।

सामान्य रूप:



उदाहरण:



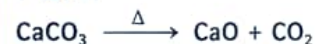
कैल्शियम कार्बोनेट → कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड
यहाँ एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बने, इसलिए यह वियोजन अभिक्रिया है।

वियोजन अभिक्रिया के प्रकार

(i) ऊष्मीय वियोजन (Thermal Decomposition)

जब ऊष्मा देने के कारण किसी यौगिक का वियोजन होता है।

उदाहरण:



कैल्शियम कार्बोनेट → कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड

(ii) विद्युत वियोजन (Electrolytic Decomposition)

जब विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण किसी यौगिक का वियोजन होता है।

उदाहरण:

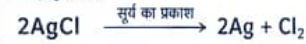


जल → हाइड्रोजन + ऑक्सीजन

(iii) प्रकाशीय वियोजन (Photolytic Decomposition)

जब प्रकाश की उपस्थिति में किसी यौगिक का वियोजन होता है।

उदाहरण:



सिल्वर क्लोराइड → सिल्वर + क्लोरीन

नोट: प्रकाशीय वियोजन का उपयोग सेत-श्याम फोटोग्राफी में किया जाता था।

3. विस्थापन अभिक्रिया (Displacement Reaction)

जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:



लोहा + कॉपर सल्फेट → आयरन सल्फेट + कॉपर

याद रखें:

अधिक क्रियाशील तत्व →

कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है।

4. द्विविस्थापन अभिक्रिया (Double Displacement Reaction)

जब दो यौगिकों के बीच आयनों का परस्पर आदान-प्रदान होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।

उदाहरण:



सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड → बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड

महत्वपूर्ण:

इस अभिक्रिया में $BaSO_4$ का सफेद अवक्षेप बनता है।

5. उपचयन एवं अपचयन (Redox Reaction)

उपचयन (Oxidation)

किसी पदार्थ में:

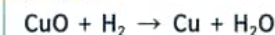
- ऑक्सीजन की वृद्धि, या
 - हाइड्रोजन की कमी
- होने पर उसे उपचयन कहते हैं।

अपचयन (Reduction)

किसी पदार्थ में:

- हाइड्रोजन की वृद्धि, या
 - ऑक्सीजन की कमी
- होने पर उसे अपचयन कहते हैं।

उदाहरण:



$CuO \rightarrow Cu$ (ऑक्सीजन हट रही है)

⇒ CuO का अपचयन

$H_2 \rightarrow H_2O$ (हाइड्रोजन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है)

⇒ H_2 का उपचयन

इसलिए यह रेडॉक्स अभिक्रिया है।

परीक्षा के लिए शॉर्ट ट्रिक:

उपचयन → O बढ़े / H घटे

अपचयन → O घटे / H बढ़े

Redox Reaction → उपचयन + अपचयन दोनों साथ

Redox Reaction के उदाहरण

उदाहरण 1:



- Mg ऑक्सीजन ग्रहण करता है ⇒ उपचयन
 - O_2 का अपचयन होता है
- इसलिए यह Redox Reaction है।

उदाहरण 2:



- MnO_2 का अपचयन होता है
 - Cl^- का उपचयन होकर Cl_2 बनता है
- इसलिए यह Redox Reaction है।

6. संक्षारण (Corrosion)

जब कोई धातु नमी, वायु, पानी या अन्य रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर धीरे-धीरे अपनी सतह पर अवांछित पदार्थ की परत बनाने लगती है, तो इस प्रक्रिया को **संक्षारण** कहते हैं।

उदाहरण:

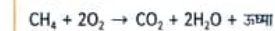
- लोहे पर जंग लगना (भूरे रंग की परत)
- चौंदी पर काली परत बनना

7. ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया

ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया (Exothermic)

जिन अभिक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है।

उदाहरण:



मीथेन + ऑक्सीजन → कार्बन डाइऑक्साइड + जल + ऊष्मा

ऊष्माशोषी अभिक्रिया (Endothermic)

जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है।

उदाहरण:



कैल्शियम कार्बोनेट → कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड

रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए

1. हाइड्रोजन + क्लोरीन → हाइड्रोजन क्लोराइड

असंतुलित: $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$

संतुलित: $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

जाँच: $H = 2, Cl = 2$

2. बेरियम क्लोराइड + एल्युमिनियम सल्फेट → बेरियम सल्फेट + एल्युमिनियम क्लोराइड

असंतुलित: $BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow BaSO_4 + AlCl_3$

संतुलित: $3BaCl_2 + Al_2(SO_4)_3 \rightarrow 3BaSO_4 + 2AlCl_3$

जाँच: $Ba = 3, Cl = 6, Al = 2, S = 3, O = 12$

3. सोडियम + जल → सोडियम हाइड्रॉक्साइड + हाइड्रोजन

असंतुलित: $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$

संतुलित: $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

जाँच: $Na = 2, H = 4, O = 2$

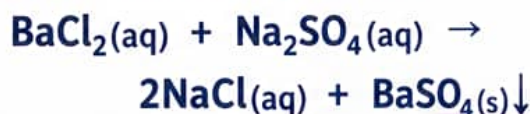


निम्न अभिक्रियाओं को उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित करके लिखिए

1 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया

जब जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है।

संतुलित रासायनिक समीकरण :



➔ यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है।

अवस्था के संकेत :

(aq) = जलीय विलयन (Aqueous)

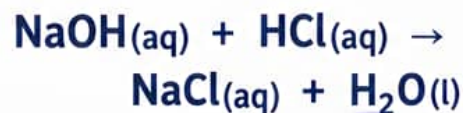
(s) = ठोस (Solid)

↓ = अवक्षेप (Precipitate)

2 सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया

सोडियम हाइड्रॉक्साइड का जलीय विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन और जल बनाता है।

संतुलित रासायनिक समीकरण :



- यह समीकरण पहले से ही संतुलित है।
- यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया (Neutralisation Reaction) भी है।



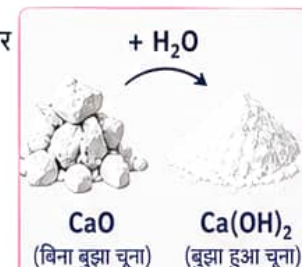
महत्वपूर्ण उदाहरण एवं तथ्य

1 बिना बुझा चूना और बुझा हुआ चूना

कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड [Ca(OH)₂] बनता है।



- CaO = बिना बुझा चूना (Quick Lime)
- Ca(OH)₂ = बुझा हुआ चूना (Slaked Lime)



2 लोहे की कील और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया

जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट (CuSO₄) के विलयन में डुबोया जाता है, तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धीरे-धीरे हरा हो जाता है तथा लोहे की कील पर ताँबे की परत जमती है।



यह एक विस्थापन अभिक्रिया है।

कारण :

लोहा (Fe), कॉपर (Cu) से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है।



3 सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड

सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड → बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड



यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है तथा इसमें BaSO₄ का सफेद अवक्षेप बनता है।

अवस्थाओं के साथ :

